LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun Oleh:

SAFA AURA

NIM : 2025573010024

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Struktur Data dan Algoritma” ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar struktur data, algoritma, serta penerapannya dalam pemrograman komputer.

Praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam mengelola data secara efisien melalui pemilihan struktur data yang tepat dan penerapan algoritma yang efektif. Selain itu, kegiatan praktikum ini juga memperkenalkan penggunaan platform pendukung seperti Git, GitHub, dan Node.js, sehingga mahasiswa dapat belajar mengelola proyek perangkat lunak secara terstruktur dan kolaboratif.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, asisten praktikum, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses praktikum dan penulisan laporan ini. Bantuan, masukan, dan saran yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran penulisan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin memahami konsep struktur data, algoritma, serta penerapan praktisnya dalam pengembangan perangkat lunak. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan berikutnya.

Buketrata,…… 2026

Safa Aura
2025573010024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Praktikum 3
1.4 Manfaat Praktikum 3
BAB II DASAR TEORI **4**
2.1 Pengertian GitHub 4
2.2 Repository 4
2.3 Node.js 4
2.4 Git..... 5
2.5 Command Prompt 5
2.6 Git Clone 5
BAB III PEMBAHASAN **6**
3.1 Pembuatan Akun GitHub 6
3.2 Pembuatan Repository di GitHub 7
3.3 Mengunduh dan Menginstal Node.js 8
3.4 Menginstal Git 9
3.5 Melakukan Clone Repository Menggunakan Command Prompt 9
BAB IV PENUTUP **11**
4.1 Kesimpulan 11
4.2 Saran 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut sistem komputer untuk mampu mengolah data secara cepat, tepat, dan efisien. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan data menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena hampir setiap aplikasi membutuhkan proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data. Oleh karena itu, diperlukan metode yang terstruktur agar data dapat diorganisasi dengan baik dan diproses secara optimal.

Struktur data merupakan cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengorganisasikan data dalam komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan penggunaan memori dapat menjadi lebih optimal. Beberapa contoh struktur data yang sering digunakan antara lain array, linked list, stack, queue, tree, dan graph.

Selain struktur data, algoritma juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma yang baik harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mampu meminimalkan penggunaan waktu dan sumber daya komputer.

Dalam perkembangan teknologi modern, banyak pengembang perangkat lunak memanfaatkan platform kolaborasi seperti **GitHub** untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi kode program. Melalui GitHub, programmer dapat bekerja sama dalam mengembangkan proyek perangkat lunak, termasuk implementasi berbagai struktur data dan algoritma. Platform ini juga menjadi tempat belajar yang penting bagi mahasiswa dan pengembang untuk mempelajari contoh implementasi algoritma dari berbagai bahasa pemrograman.

Struktur data dan algoritma saling berkaitan erat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Pemilihan struktur data yang tepat akan mempengaruhi efektivitas algoritma yang digunakan dalam memproses data. Dengan memanfaatkan platform seperti GitHub, proses pengembangan,

dokumentasi, serta kolaborasi dalam pembuatan program dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, mempelajari struktur data dan algoritma menjadi hal yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer. Dengan memahami konsep dan penerapannya serta memanfaatkan teknologi kolaboratif seperti GitHub, seseorang dapat merancang solusi pemrograman yang lebih optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat akun GitHub
2. Bagaimana cara membuat repository di GitHub untuk menyimpan proyek atau kode program?
3. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Node.js serta Git pada komputer?
4. Bagaimana cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Untuk mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Untuk memahami cara membuat repository di GitHub.
3. Untuk mengetahui cara mengunduh dan menginstal Node.js dan Git pada komputer.
4. Untuk memahami cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Praktikum bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penggunaan tools dalam pengembangan perangkat lunak seperti GitHub, Node.js, dan Git.
2. Maahasiswa dapat memahami cara membuat akun GitHub serta membuat repository sebagai tempat penyimpanan secara online
3. Mahasiswa dapat mempraktekan secara langsung cara mengunduh serta menginstal Node.js dan Git pada Laptop

4. Mahasiswa memahami penggunaan perintah dasar pada command prompt, khususnya dalam melakukan clone dari Git.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Github

GitHub adalah platform daring yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode sumber suatu program. Platform ini bekerja dengan memanfaatkan **Git**, yaitu sistem yang berfungsi untuk mencatat dan mengatur setiap perubahan yang terjadi pada kode program selama proses pengembangan.

Melalui GitHub, para pengembang dapat menyimpan proyek pemrograman mereka secara online sehingga lebih mudah diakses, diperbarui, dan dikelola. Platform ini juga memungkinkan banyak orang untuk bekerja sama dalam satu proyek yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Selain sebagai tempat penyimpanan kode, GitHub menyediakan berbagai fitur yang mendukung kerja sama dalam pengembangan perangkat lunak, seperti repository untuk menyimpan proyek, issue untuk mencatat permasalahan atau tugas dalam proyek, serta pull request yang digunakan untuk meninjau dan menggabungkan perubahan kode. Dengan berbagai fitur tersebut, GitHub menjadi salah satu platform yang sangat membantu dalam proses pengembangan dan pengelolaan proyek perangkat lunak.

2.2 Repository

Dalam GitHub, repository adalah tempat penyimpanan proyek yang berisi berbagai file dan riwayat perubahan dari suatu program atau aplikasi. Repository biasanya menyimpan kode sumber (source code), dokumentasi, serta file lain yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikembangkan.

Repository berfungsi untuk mengorganisasi dan mengelola semua komponen proyek sehingga pengembang dapat dengan mudah mengakses, memperbarui, dan melacak perubahan yang terjadi pada kode program. Dengan menggunakan sistem kontrol versi seperti **Git**, setiap perubahan yang dilakukan pada repository akan tercatat sehingga memudahkan

pengembang untuk melihat riwayat perubahan atau kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan.

Selain itu, repository juga memungkinkan banyak pengembang bekerja sama dalam satu proyek yang sama. Setiap anggota tim dapat menambahkan, memperbaiki, atau memperbarui kode tanpa mengganggu pekerjaan anggota lainnya. Oleh karena itu, repository menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pengembangan proyek perangkat lunak.

2.3 Node.js

Node.js adalah runtime environment open-source dan cross-platform yang memungkinkan pengembang menjalankan kode JavaScript di luar browser, khususnya di server. Dibangun di atas mesin V8 JavaScript Google Chrome, Node.js menggunakan arsitektur non-blocking dan event-driven yang sangat efisien untuk aplikasi real-time, berkinerja tinggi, dan intensif I/O.

2.4 Git

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi (distributed version control system) yang dirancang untuk melacak perubahan pada kode sumber (source code) selama pengembangan perangkat lunak. Diciptakan oleh Linus Torvalds pada 2005, Git memungkinkan kolaborasi tim yang efisien, pelacakan riwayat perubahan (history tracking), dan pengelolaan branching (percabangan) yang cepat tanpa perlu koneksi internet terus-menerus.

Git banyak digunakan oleh programmer untuk bekerja secara kolaboratif dalam sebuah proyek. Dengan menggunakan Git, beberapa pengembang dapat mengerjakan bagian kode yang berbeda secara bersamaan tanpa saling mengganggu pekerjaan satu sama lain.

2.5 Command Prompt

Command Prompt (CMD) adalah aplikasi antarmuka baris perintah (command-line interpreter) berbasis teks pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah administratif dan teknis secara langsung. CMD memungkinkan pengguna mengelola file, jaringan, dan konfigurasi sistem dengan cepat melalui teks tanpa antarmuka grafis (GUI).

2.6 Git Clone

Git clone adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk menyalin seluruh isi repository dari server (misalnya GitHub) ke komputer lokal. Dengan menggunakan perintah ini, seorang pengembang dapat memiliki salinan lengkap dari proyek, termasuk semua file, riwayat commit, dan cabang (branch) yang ada di repository.

Perintah git clone biasanya digunakan saat pertama kali ingin mengerjakan proyek yang sudah ada di GitHub atau platform Git lainnya. Setelah repository berhasil dicloning, pengembang dapat memodifikasi kode, menambahkan file, dan melakukan commit secara lokal sebelum mendorong perubahan kembali ke repository asal dengan perintah seperti git push.

Contoh penggunaan dasar perintah:

```
git clone https://github.com/namauser/namarepo.git
```

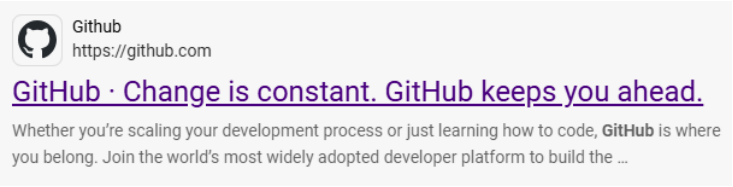
Perintah di atas akan menyalin repository bernama namarepo ke komputer lokal sehingga bisa langsung dikerjakan.

BAB III
PEMBAHASAN

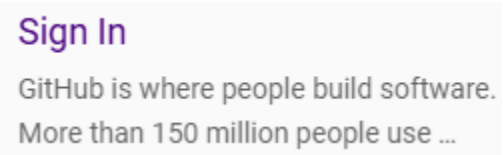
3.1 Pembuatan akun Github

Langkah-Langkah membuat akun GitHub:

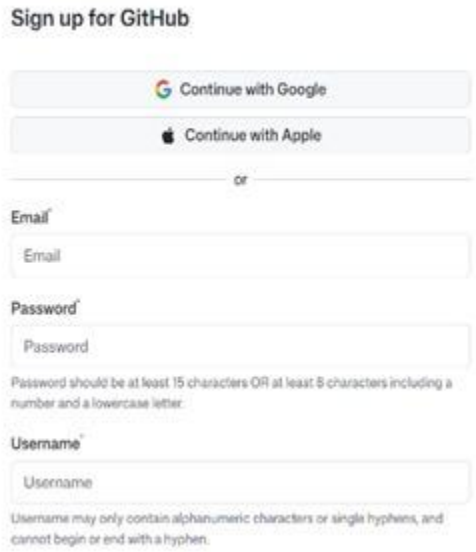
1. Buka webside GibHub melalui browser.



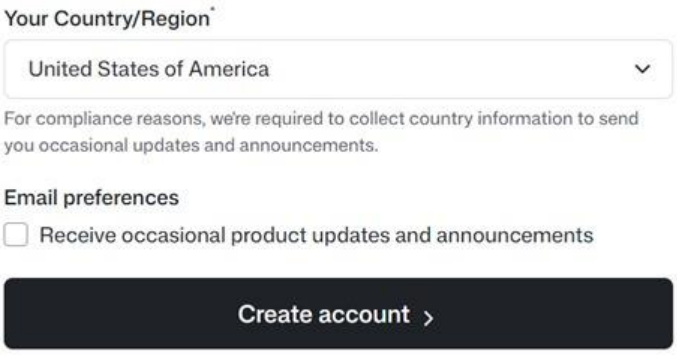
2. Klik tombol Sign Up untuk membuat akun



3. Isi data yang diperlukan seperti Email, Username, dan Password



4. Lakukan verifikasi akun sesuai petunjuk



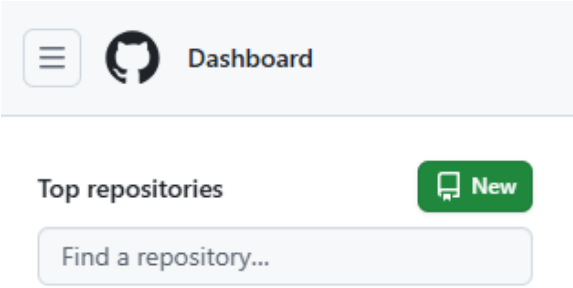
5. Setelah melalukan verifikasi, akun GitHub berhasil dan dapat digunakan.

3.2 Pembuatan Repository di GitHub

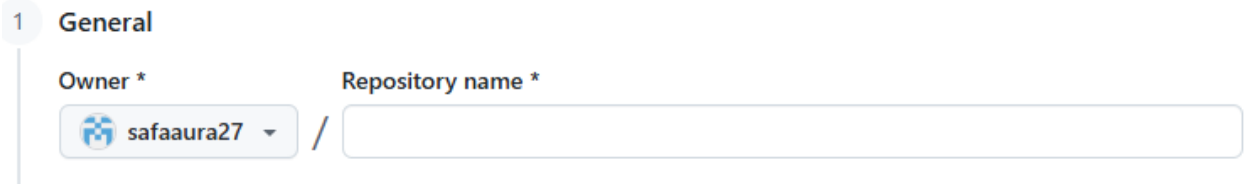
Setelah membuat akun, Langkah berikutnya membuat Repository berfungsi sebagai tenpat penyimpanan file atau proyek yang akan dikelola.

Langkah-langkah membuat Repository:

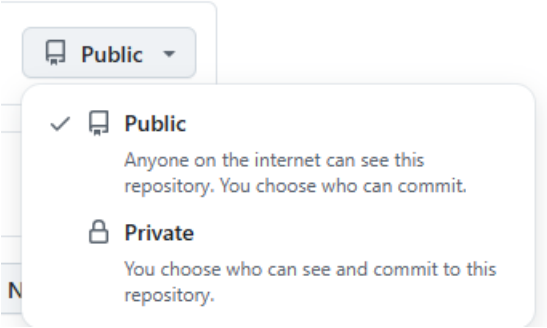
1. Login ke akun GitHub
2. Klik tombol New Repository



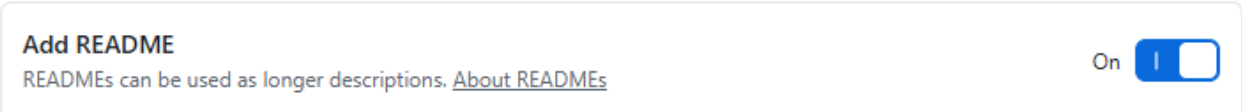
3. Masukkan nama Repository



4. Pilih jenis Repository menjadi public



5. Ubah Add README menjadi on

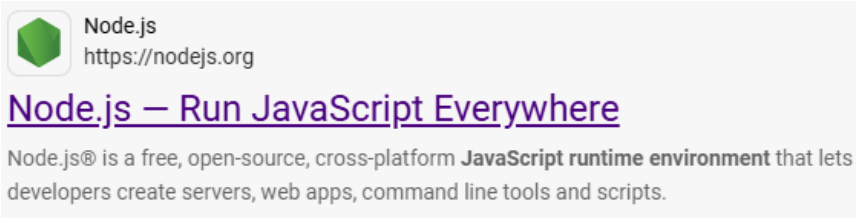


6. Klik Create Repository untuk membuat repository baru.

3.3 Mengunduh dan Menginstal Node.js

Node.js merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Node.js d=sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

1. Buka webside Node.js melalui browser.



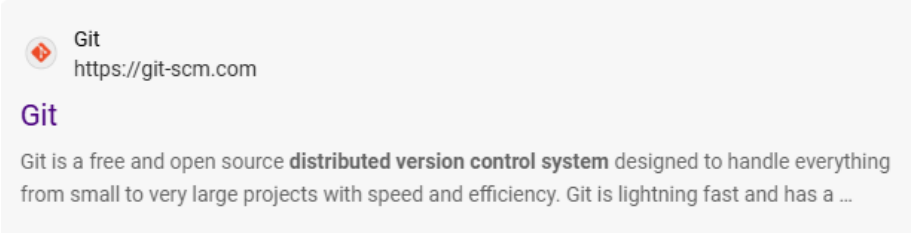
2. Unduh versi LTS (Long Term Support) yang direkomentasikan

3. Setelah selesai mengunduh, jalankan file.
4. Ikuti proses instalasi hingga selesai, Klik next hingga muncul finish
5. Setelah instalasi selesai, Node.js siap digunakan.

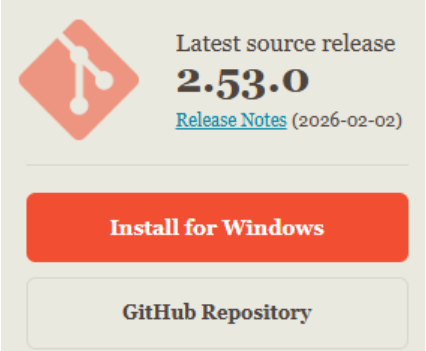
3.4 Menginstal Git

Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode program.

1. Buka webside Git melalui browser.



2. Unduh installer Git sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.

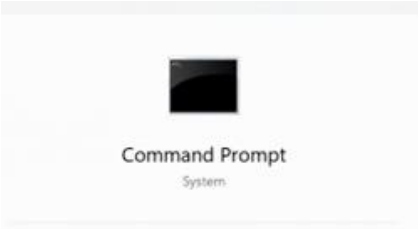


3. Jalankan file installer yang diunduh.
4. Ikuti Langkah-langkah instalasi hingga proses selesai, , Klik next hingga muncul finish
5. Setelah selesai, Git dapat digunakan melalui Command Prompt atau terminal.

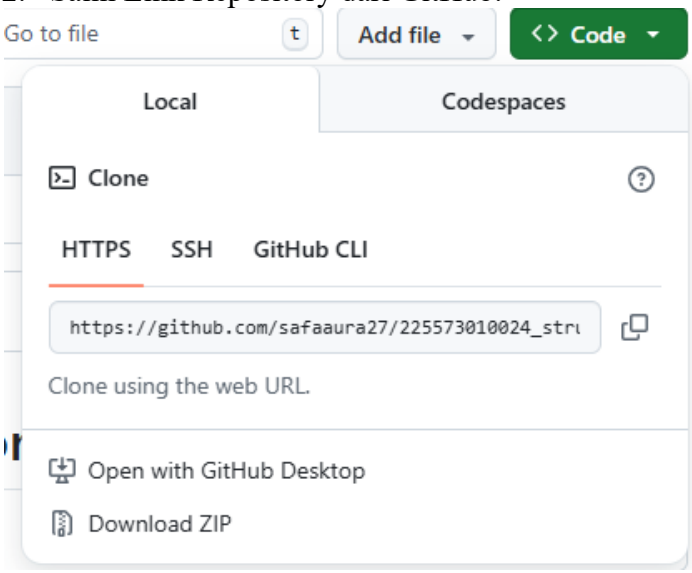
3.5 Melalui Clone Repository Menggunakan Command Prompt

Clone Repository merupakan proses menyalin Repository dari GitHub ke kompoter local.

1. Buka Command Prompt pada computer.



2. Salin Link Repository dari GitHub.



3. Ketik perintah berikut pada Command Prompt, git clone link_repository

```
C:\Users\HP>C:

C:\Users\HP> cd \

C:\> cd "praktikum struktur data & algoritma"
```

```
C:\>cd "praktikum struktur data & algoritma"https://github.com/safaaura27/225573010024_strukturdataalgoritma.git
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

C:\>cd "praktikum struktur data & algoritma"

C:\praktikum struktur data & algoritma>git clone
fatal: You must specify a repository to clone.
```

4. Tekan tombol Enter untuk jalankan perintah.
5. Repository dari GitHub akan tersalin ke dalam computer local dan dapat digunakan untuk mengedit atau mengembangkan kode program.

```
C:\praktikum struktur data & algoritma>git clone https://github.com/safaaura27/225573010024_strukturdataalgoritma.git
Cloning into '225573010024_strukturdataalgoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

C:\praktikum struktur data & algoritma>
```

Melalui proses clone ini, pengguna dapat bekerja secara langsung denagn file proyek yang trdapat pada repository GitHub.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Struktur Data dan Algoritma serta pemanfaatan berbagai teknologi pendukung seperti GitHub, Git, dan Node.js, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Struktur data dan algoritma merupakan komponen fundamental dalam pengembangan perangkat lunak. Struktur data membantu pengorganisasian data, sedangkan algoritma menentukan cara data tersebut diproses secara efisien. Keduanya saling berkaitan untuk menghasilkan program yang optimal.
2. Git dan GitHub memudahkan pengelolaan kode program, pelacakan versi, dan kolaborasi antar pengembang. Dengan perintah seperti git clone, git commit, dan git push, proses pengembangan proyek menjadi lebih terstruktur dan terkontrol.
3. Node.js memungkinkan pengembang menjalankan JavaScript di sisi server, mendukung pengembangan aplikasi web modern yang cepat dan scalable. Ekosistemnya yang luas melalui npm mempermudah integrasi berbagai library dan modul.
4. Penguasaan konsep-konsep tersebut, beserta praktik penggunaan platform kolaboratif, sangat penting bagi mahasiswa atau pengembang untuk dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengelola proyek perangkat lunak secara efektif.

Secara keseluruhan, penguasaan struktur data, algoritma, Git, GitHub, dan Node.js merupakan keterampilan penting yang saling mendukung dalam dunia pemrograman modern, baik untuk pengembangan aplikasi, pembelajaran, maupun kolaborasi tim.

4.2 Saran

Disarankan agar mahasiswa terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan **GitHub**, **Node.js**, dan **Git** secara mendalam. Mahasiswa sebaiknya rutin mempraktikkan berbagai perintah Git, seperti clone, commit, push, dan pull, agar lebih terbiasa dalam mengelola proyek perangkat lunak secara efisien dan terstruktur. Selain itu, latihan secara

konsisten dalam mengembangkan aplikasi menggunakan Node.js akan membantu mahasiswa memahami alur kerja backend dan integrasi dengan teknologi lain.

Dengan demikian, mahasiswa dapat menguasai konsep pengelolaan versi, kolaborasi tim, serta pengembangan aplikasi modern, sehingga mampu menghadapi tantangan praktikum maupun proyek perangkat lunak di dunia nyata dengan lebih percaya diri dan profesional.